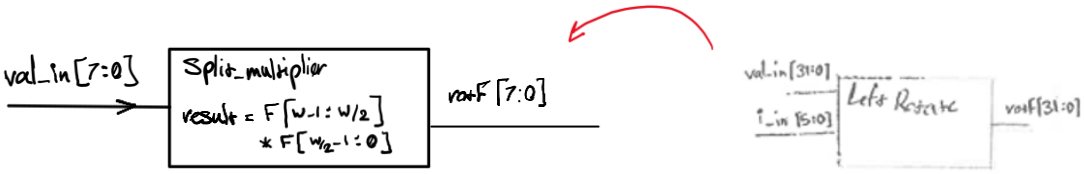
تغییراتی که نیاز بود به انجام داده شدن:

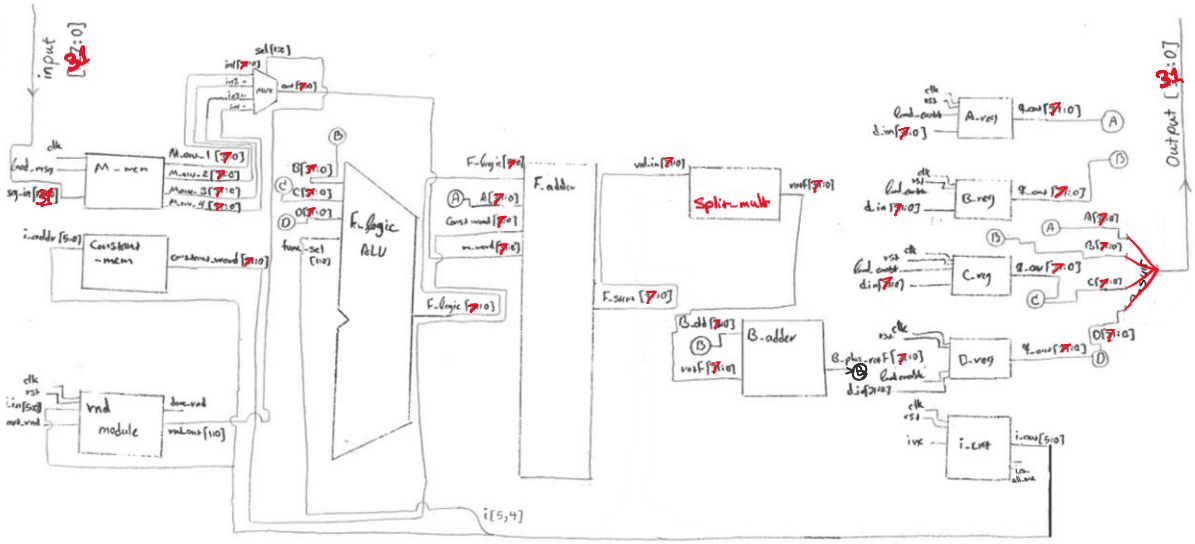
- 8 بیتی کردن ماژول ها بود که چون پروژه اول به صورت پارامتری زده شده بود به راحتی انجام شد.
- همچنین نیاز بود که بجای ماژول left rotate از ماژول split multiplier استفاده شود تا سودو کد به درستی پیاده سازی شود اما سیگنال های ورودی خروجیش تغییر نام داده نشده تا ثبات ساختار در نام گذاری ماژول های دیگر و دیتاپت حفظ شود:




```
    x := i
    repeat 6 times:
        fb := (bit5 of x) xor (bit3 of x) xor (bit1 of x)
        x := (x << 1) or fb
    rnd := (bit5 of x shifted left by 1) OR (bit4 of x)

    F := F + A + constant[i] + M[rnd]

    A := D
    D := C
    C := B
    B := B + F[width-1:width/2] * F[width/2-1:0]
end for

digest := A || B || C || D
```

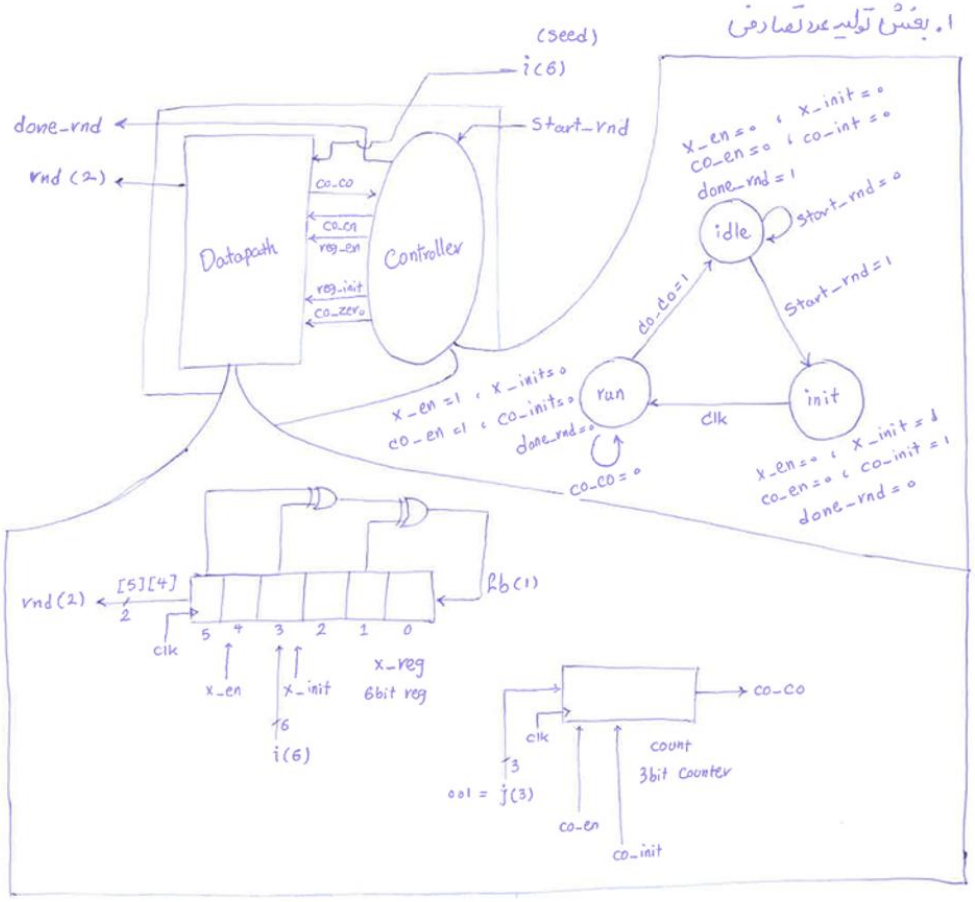
```
        F := C xor (B or (not D))

    x := i
    repeat 6 times:
        fb := (bit5 of x) xor (bit3 of x) xor (bit1 of x)
        x := (x << 1) or fb
    rnd := (bit5 of x shifted left by 1) OR (bit4 of x)

    F := F + A + constant[i] + M[rnd]

    A := D
    D := C
    C := B
    B := B + leftrotate(F, step[i])
end for

digest := A || B || C || D
```

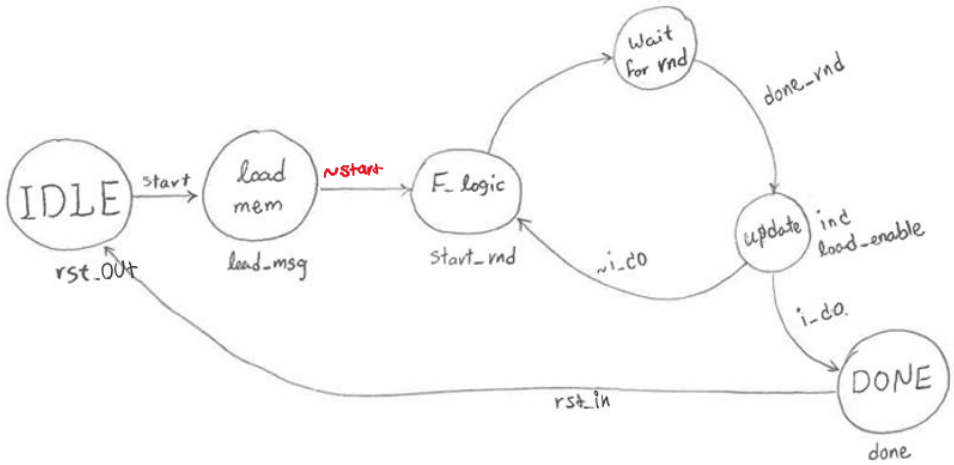
نمایش تغییرات روی دیتاپت:

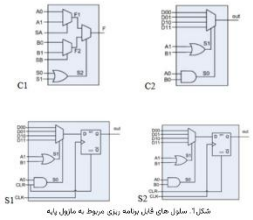


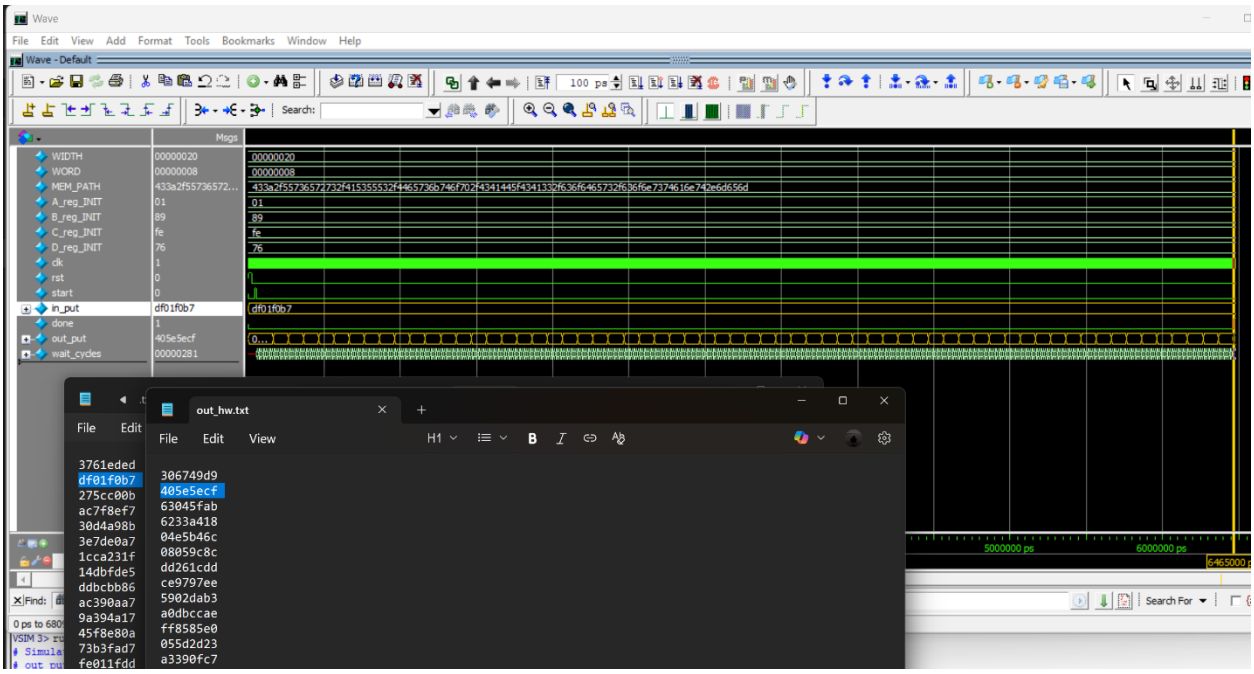
صدرا صالحی 810102573 - معراج رستگار 810102576

کنترلر ماژول و ماژول RND تغییری نمی کند اما طراحیشون رو براتون قرار میدم:







شکل۷. سلول های قابل برنامه ریزی مربوط به ماژول پایه

در انتها ماژول ها رو دونه دونه با c1 c2 s1 s2 پیاده سازی می کنیم و توسط تست بنچشون صحتشون رو ولیدیت می کنیم و در انتها top_module را تست می کنیم تا خروجی مناسب را ببینیم تست کردن ماژول ها در ".\CAD_CA3\docs\tb_results" موجود می باشد.